

$$f(x) = a^x$$

I. INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL II. PRIMITIVAS

I.1 REVISÃO: POTÊNCIAS E RADICAIS

I.2 FUNÇÃO EXPONENCIAL

Objectivo do tema

- Compreender o comportamento da FE, reconhecendo sua aplicação em diversos contextos matemáticos e do quotidiano.

Especificamente, vamos:

- Identificar as principais características de uma função exponencial;
- Construir gráficos de funções exponenciais;
- Resolver equações e inequações exponenciais;
- Aplicar função exponencial em problemas práticos.

Termos-chaves: Função, gráfico, equação exponencial, inequação exponencial, problemas.

A função exponencial representa uma generalização do processo de potenciação, para expoentes não inteiros. Na prática, é usada para modelar fenómenos relacionados a crescimento ou decrescimento de determinadas grandezas que envolvem, por exemplo, populações, juros, radioactividade, circuitos eléctricos, etc,

2.1 Definição (Função exponencial): Dado um número real a , tal que $0 < a \neq 1$, chamamos função exponencial de base a a função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^+$ que associa a cada x real o número a^x .

A lei de formação da função exponencial é dada por

Exemplo: $f(x) = 2^x$, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = e^{-x}$

2.2 Gráfico

O gráfico da função $y = a^x$ está sempre acima do eixo x , pois, $a^x > 0$.

Para compreender propriedades das funções exponenciais, observemos os seguintes gráficos:

x	2^x
-3	$1/8$
-2	$1/4$
-1	$1/2$
0	1
1	2
2	4
3	8

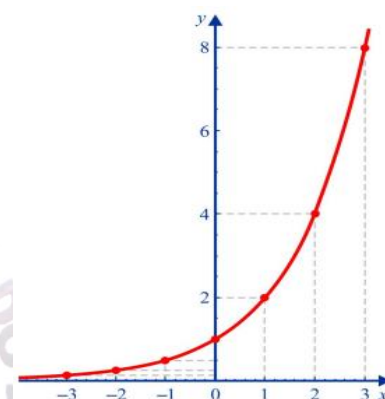


Fig. 1: Gráfico da função $f(x) = 2^x$

x	$\left(\frac{1}{2}\right)^x$
-3	8
-2	4
-1	2
0	1
1	$1/2$
2	$1/4$
3	$1/8$

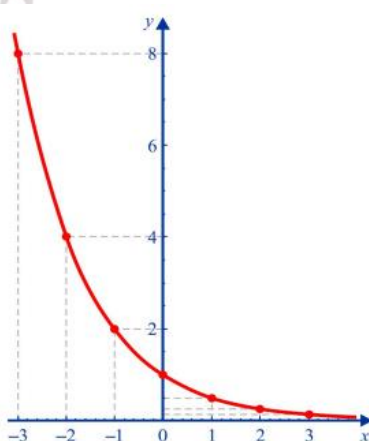


Fig. 2: Gráfico da função $f(x) = (1/2)^x$

2.3 Propriedades da função $f(x) = a^x$

- Quando $x = 0 \Rightarrow f(0) = 1$. Logo, o gráfico de f intersecta o eixo y no ponto de ordenada 1
- $f(x)$ é injectiva. Isto é, para x_1 e x_2 tais que $x_1 \neq x_2$, resulta em $f(x_1) \neq f(x_2)$

- $f(x)$ é crescente $\Leftrightarrow a > 1$
- $f(x)$ é decrescente $\Leftrightarrow 0 < a < 1$
- Imagem: $Im_f = \{y \in \mathbb{R}: y > 0\}$, ou seja, $\mathbb{R}^+$.

2.4 Equação exponencial

É uma igualdade que apresenta incógnita no expoente de pelo menos uma potência.

Exemplo: Equações exponenciais:

$$2^x = 16, \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = (\sqrt{27})^{5x}, 4^x - 2^x = 12, \dots$$

3º tipo: Fazemos a substituição de variável e resolvemos a equação de 2º grau obtida:

2.7 Resolver, em $\mathbb{R}$, a equação $25^x - 6 \cdot 5^x = -5$.

RESOLUÇÃO

$$(5^x)^2 - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$$

Tomando $5^x = y$, temos:

$$y^2 - 6y + 5 = 0 \Leftrightarrow y = 5 \vee y = 1$$

Mas $5^x = y$. Então:

$$5^x = 5 \Leftrightarrow x = 1 \vee 5^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1º tipo: Consiste em reduzir ambos os membros da equação a potências de mesma base a e aplicar a propriedade $a^x = a^y \Rightarrow x = y$.

2.5 Resolver a equação $3^x \cdot 9^x = 729$

RESOLUÇÃO

Escrevendo a equação em potências de base 3 e aplicando propriedades, temos:

$$3^x \cdot 3^{2x} = 3^6 \Leftrightarrow 3^{x+2x} = 3^6 \Leftrightarrow 3^{3x} = 3^6$$

$$3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$$

2º tipo: Consiste em factorizar exponenciais:

2.6 Resolver, em $\mathbb{R}$, a equação $2^{x-1} + 2^{x+2} = 36$.

RESOLUÇÃO

$$\frac{2^x}{2} + 4 \cdot 2^x = 36$$

Colocando em evidência o 2^x , temos:

$$2^x \left(\frac{1}{2} + 4 \right) = 36 \Leftrightarrow 2^x \cdot \frac{9}{2} = 36 \Leftrightarrow$$

$$2^x = 36 \cdot \frac{2}{9} \Leftrightarrow 2^x = 8 \Leftrightarrow 2^x = 2^3$$

$$x = 3$$

2.8 Inequação exponencial

É uma desigualdade que apresenta incógnita no expoente de pelo menos uma potência.

Exemplo: inequações exponenciais:

$$3^x > 9, \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2x} \leq 2^x, 4^x - 10 \cdot 3^x > -16.$$

Um método para resolver inequações consiste em reduzir ambos os membros da inequação a potências de mesma base e aplicar a propriedade:

Quando $0 < a < 1$:

- $a^x > a^y \Rightarrow x < y$
- $a^x < a^y \Rightarrow x > y$

Quando $a > 1$:

- $a^x > a^y \Rightarrow x > y$
- $a^x < a^y \Rightarrow x < y$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2.9 Resolver, em $\mathbb{R}$, as seguintes inequações:

a. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1+2x} \leq 2^x$ b. $4^x - 10 \cdot 2^x > -16$

RESOLUÇÃO

a. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1+2x} \leq 2^x$

Transformando as exponenciais em potências de base mesma base, aplicando propriedades, têm-se:

$$(2^{-1})^{1+2x} \leq 2^x \Rightarrow 2^{-1-2x} \leq 2^x$$

Como a base é maior que 1 ($2 > 1$), o sinal da desigualdade não altera.

$$\begin{aligned} -1 - 2x \leq x &\Rightarrow -3x \leq 1 \Rightarrow 3x \geq -1 \Rightarrow \\ x &\geq -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

b. $4^x - 10 \cdot 2^x > -16$

$$(2^x)^2 - 10 \cdot 2^x + 16 > 0$$

Tomando $2^x = y$, temos:

$$y^2 - 10y + 16 > 0 \text{ (inequação quadrática)}$$

As raízes são $y = 2$ e $y = 8$.

Como $a = 1 > 0$ e $Tr > 0$, isto é, têm o mesmo sinal, então servem valores fora do intervalo das raízes:

- $y < 2$ ou $y > 8$

Retornando à variável x :

- $y < 2 \Rightarrow 2^x < 2 \Rightarrow x < 1$
- $y > 8 \Rightarrow 2^x > 2^3 \Rightarrow x > 3$

Solução: $x \in]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

2.10 Esboce o gráfico das seguintes funções em um único sistema de coordenadas

a. $y = 5^x$, $y = e^x$, $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$, $y = e^{-x}$

b. $y = 0,1^x$, $y = 0,2^x$, $y = 0,5^x$

2.11 Esboça o gráfico de cada função e mencione o conjunto imagem.

a. $f(x) = 2^x - 5$

c. $f(x) = -2^{-x}$

b. $f(x) = 3^{x+2}$

d. $f(x) = 1 + 3e^x$

2.12 Determina o domínio de cada função:

a. $f(x) = \sqrt{2 - (0,5)^x}$

c. $f(x) = \frac{x}{e^{-x} - 1}$

b. $f(x) = \sqrt{1 - 5^x}$

d. $f(x) = \frac{1}{9 + 3^x}$

2.13 Suponha que lhe ofereçam um contrato temporário de trabalho para 20 dias, e lhe apresentem duas propostas de pagamento. Qual você prefere?

- 700 000,00 kz
- 1 kz no primeiro dia, 2 kzs no segundo, 4 no terceiro e, em geral, 2^{n-1} kzs no último dia.

2.14 Uma cultura de bactérias começa com 500 bactérias e duplica de tamanho a cada meia hora. Quantas bactérias existem após:

- a. 3 horas? b. t horas? c. 40 minutos?

Represente graficamente a função e estime o tempo para que o número de bactérias se aproxime a 100.000.

2.15 No início de 2022, uma cidade tinha 1.500.000 habitantes e segue crescendo à taxa anual de 2%.

a. A expressão que permite prever a população existente ao fim de t anos após 2022 é:

(i) $1,2^t \cdot 1,5 \cdot 10^6$

(ii) $0,02^t \cdot 150000$

(iii) $1,2^{t-1} \cdot 1,5 \cdot 10^6$

(iv) $1,02^t \cdot 1,5 \cdot 10^6$

b. O ano em que se prevê que a população ultrapasse 2 milhões é:

(i) 2025

(ii) 2037

(iii) 2029

(iv) 2036

2.16 Resolve, em $\mathbb{R}$, as equações exponenciais

- a. $0,5^{2x} = \sqrt{2}$ g. $1000^x \sqrt{0,1} = 100^x$
 b. $4^{2t-3} = 8^{3t+2}$ h. $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} = \frac{1}{\sqrt{32}}$
 c. $11^{x^2-3x+2} = 1$ i. $\left(\frac{1}{8}\right)^{2-3x} = 32^{4+x}$
 d. $8^x = \sqrt[3]{16}$ j. $(0,01)^{x+2} = 10\sqrt{10}$
 e. $49^{x+1} = \sqrt[3]{7}$ k. $(\sqrt[3]{25})^x = \left(\frac{1}{125}\right)^{-x+3}$
 f. $(2^x)^x = 8^x$ l. $^{x+4}\sqrt{2^{3x-8}} = 2^{x-5}$

2.17 Resolve as seguintes equações exponenciais

- a. $2^{4x+1} \cdot 8^{-x+3} = \frac{1}{16}$
 b. $\left(\frac{1}{9}\right)^{x^2-1} \cdot 27^{1-x} = 3^{2x+7}$
 c. $\left(\frac{1}{5}\right)^{3x} \div 25^{2+x} = 5$
 d. $(\sqrt{10})^x \cdot (0,01)^{4x-1} = \frac{1}{1000}$
 e. $16^x = \frac{1}{2^{2x-1}}$
 f. $2^x + 3 \cdot 2^{x+1} = 56$
 g. $5^{x+2} - 5^{x+1} + 5^x - 5^{x-1} + 5^{x-2} = 521$
 h. $\frac{1}{2^{-x}} + \frac{1}{2^{1-x}} = 384$
 i. $2^{2x+1} + 2^{2x+2} + 2^{2x+3} = 28\sqrt{2}$
 j. $2 \cdot 4^{x+2} - 5 \cdot 4^{x+1} - 3 \cdot 2^{2x+1} - 4^x = 20$
 k. $3 \cdot 5^{2x-1} - 2 \cdot 5^{x-1} = 0,2 \quad \{0\}$
 l. $4^{x+2} + 4^{x+4} + 4^{x+5} = 81 \quad \{-2\}$
 m. $2^{x-1} - 2^{x-3} = 2^{3-x} - 2^{1-x} \quad \{2\}$
 n. $3^{x-5} - 27^{1-x} = 0 \quad \{2\}$
 o. $\sqrt{8^{x-1}} \cdot ^{x+1}\sqrt{4^{x-1}} = \sqrt{2^{x-1}} \quad \{-3, 1\}$

2.18 Resolver as seguintes equações exponenciais:

- a. $25^x - 23 \cdot 5^x = 50$

- b. $100^x - 1 = 9 \cdot (10^x + 1)$
 c. $3 \cdot 16^x + 2 \cdot 81^x = 5 \cdot 36^x$
 d. $9^{x-1} - 5 \cdot 3^x + 3^{x+1} = 27$
 e. $25^{\sqrt{t}} - 124 \cdot 5^{\sqrt{t}} = 125$
 f. $5 \cdot 2^{2x} - 4^{2x-\frac{1}{2}} - 8 = 0$
 g. $4^x + 6^x = 2 \cdot 9^x$

2.19 Numa pastelaria a temperatura ambiente é constante. Admita que a temperatura, em $^{\circ}\text{C}$, de um café servido nessa pastelaria, t minutos após ter sido colocado na chávena, é dada por:

$$f(t) = 20 + 50e^{-0,04t}, \quad t \in [0, +\infty[$$

- a. Determine a temperatura do café no instante em que é colocado na chávena.
 b. Com o decorrer do tempo a temperatura do café tende a igualar a temperatura ambiente. Indica, justificando, a temperatura ambiente.
 c. Desde o instante inicial, quanto tempo decorre até o café atingir 65°C ? Apresente o resultado em minutos e segundos.

2.20 Resolve, em $\mathbb{R}$, as seguintes inequações:

- a. $(0,01)^x < \sqrt{10}$ d. $\sqrt{2^x} \geq 4^{x+2}$
 b. $0,5^{x^2} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{3x}$ e. $1 \leq 2^{3x-1} \leq 4$
 c. $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1\right](3^x - 9) \leq 0$

2.21 Para que valores reais de x são válidas as desigualdades?

- a. $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 < 0$
 b. $\sqrt{9^x - 3^{x+2}} > 3^x - 9$
 c. $4^x + 16 > 10 \cdot 2^x$
 d. $\left(\frac{1}{4}\right)^{x^2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-1}$

2.22 Resolva, em $\mathbb{R}$:

a. $2^{x^2-3} \cdot 5^{x^2-3} = 0,001 \cdot (10^{x-1})^3$

b. $3^{2x+4} + 45 \cdot 6^x - 9 \cdot 2^{2x+2} = 0$

c. $\sqrt{1 - \sqrt{4^{x+1} - 7 \cdot 16^x}} + 2^x = 1$

d. $a^{x^2-4} > 1$ para $a > 1$

e. $x^{2x^2-9x+4} < 1$

f. $8^x + 18^x - 2 \cdot 27^x \geq 0$

g. $3(3^x - 1) \geq 1 - 3^{-x}$

h. $e^{2x} - e^{x+1} - e^x + e < 0$

i. $2^{\sin^2 x} + 2^{\cos^2 x} = 3$

j. $\sqrt[4]{2^{3x-8}} = 2^{x-5}$

k. $\frac{32^x}{128^x} = \frac{1}{4^x}$

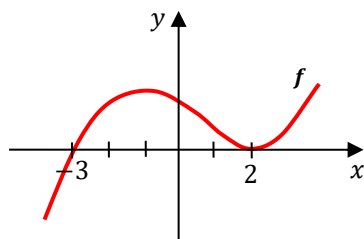
2.23 Um aparelho de refrigeração, ligado num espaço cuja temperatura inicial T_0 é 35°C , reduz a temperatura a uma taxa proporcional entre a temperatura ambiente $T(t)$ e a temperatura a atingir T_a . Suponha que a constante de decaimento seja $k = 0,1 \text{ min}^{-1}$. Escreva uma equação que modela o problema e estime a temperatura após 10 minutos.

2.24 Resolva, em $\mathbb{R}$, e as seguintes condições:

a. $\frac{3^{-x}}{5^{x^2-x} - 1} \leq 0$

b. $3^{|x+1|} - 243 > 0$

c. $(9 - 3^{x-1}) \cdot f(x) \leq 0$, com f representada graficamente por



2.25 Dada a função $y = \left(\frac{1}{e}\right)^{1-3x} - \sqrt{e}$, determine:

a. O ponto da curva que intersecta o eixo das abscissas.

b. A monotonia da função.

2.26 Considere a função $f(x) = \left(\frac{7-2k}{3}\right)^x$, sendo $k \in \mathbb{R}$. Determine os valores de k para os quais a função é decrescente.

SOLUCIONÁRIO

BIBLIOGRAFIA

[1] NEVES, M., Livro de Matemática da 12ª Classe - Reforma Educativa, Porto Editora, 2008.

[2] IEZZI; DEGENSZAJN; PÉRIGO, Matemática volume único: Ensino Médio, Editora Atual, São Paulo, 2007.

[3] FILHO, B.; SILVA, C. Matemática: ensino médio, vol. único. Programa Livro na Escola, 2005.

[4] CARVALHO e SILVA; PINTO; MACHADO, NIUaleph 12, vol.2, 2012.

[5] CATUMBELA; MADALENA; MANUEL, Apostila de Problemas e Exercícios seleccionados de Matemática Elemental, 1ª edição, 2015.

I.3 LOGARITMO DE UM NÚMERO REAL

I.4 FUNÇÃO LOGARÍTMICA

I.5 EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

I.6 INEQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

I.7 CONTINUIDADE E DERIVABILIDADE

I.8 DERIVADA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS

I.9 TEOREMA DE BOLZANO-CAUCHY E APLICAÇÕES NUMÉRICAS

**I.10 ESTUDO DE FUNÇÕES EM CASOS
SIMPLES, COM JUSTIFICAÇÃO DOS
GRÁFICOS**

I.11 PROBLEMAS DE OPTIMIZAÇÃO

I.12 PRIMITIVAS. INTEGRAL INDEFINIDA

**I.13 INTEGRAIS DEFINIDAS. CÁLCULO
DE ÁREAS**

II. ESTATÍSTICA

**III. ANÁLISE COMBINATÓRIA E
PROBABILIDADES**

